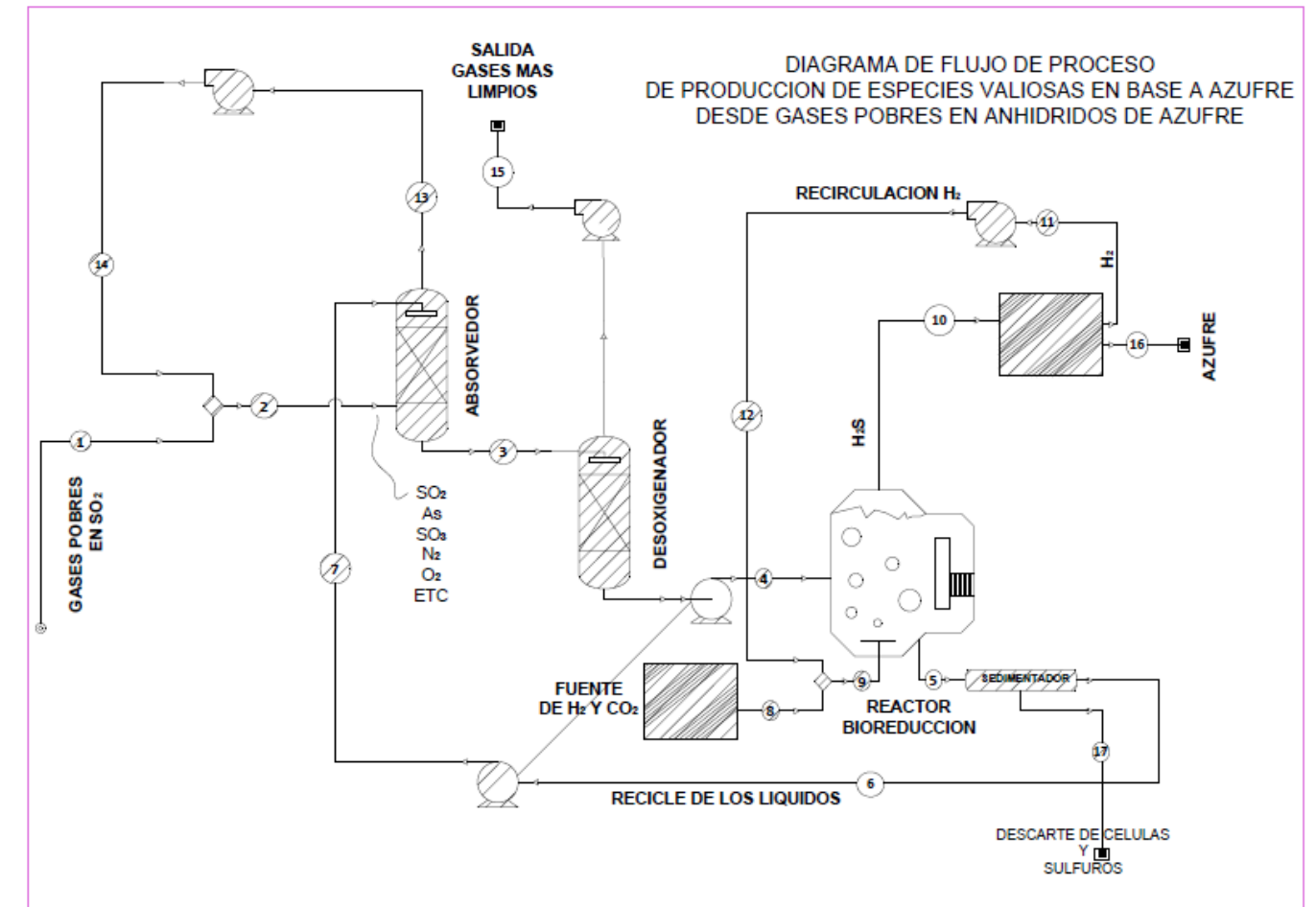
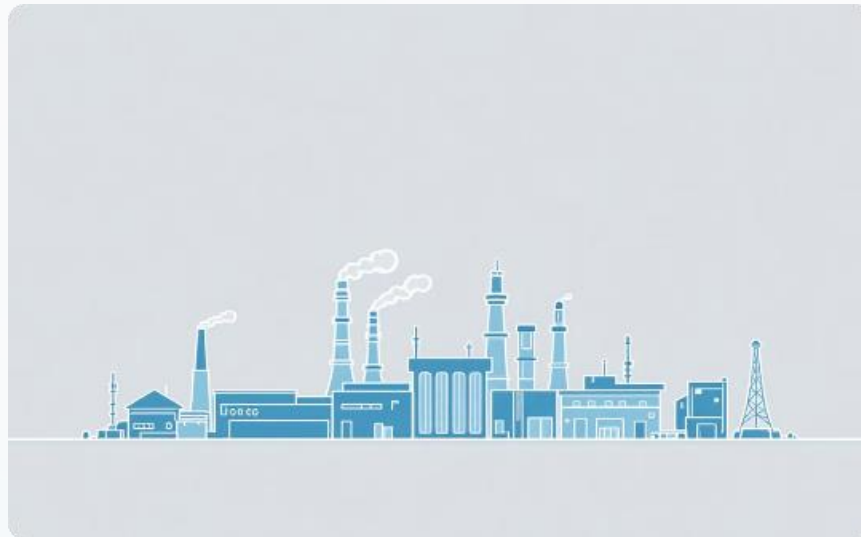


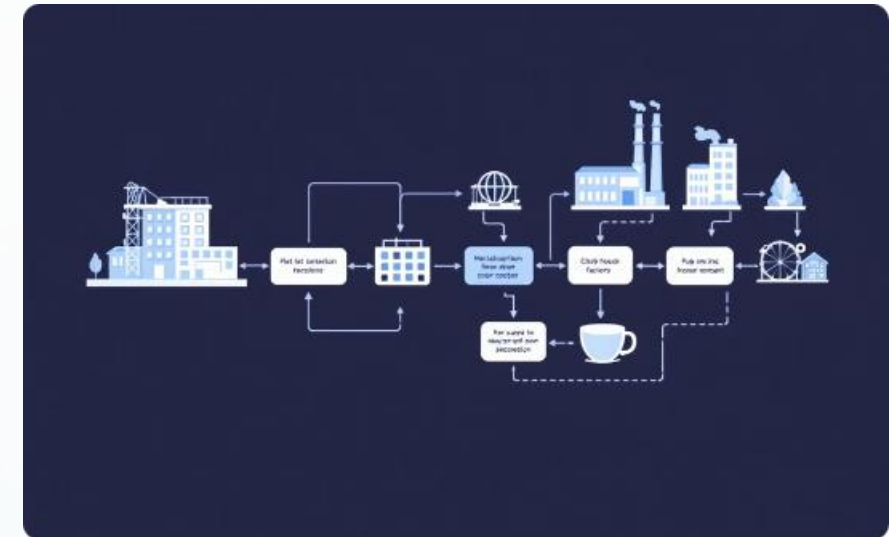
Diagramas de Flujo de Procesos





Componentes Clave

Muestra los componentes principales de una planta química.



Relaciones Ilustradas

Visualiza las relaciones entre los componentes.

Los diagramas de flujo de procesos (PFD) son herramientas visuales cruciales en la industrial. Ilustran relaciones entre componentes principales componentes principales de plantas industriales.



Orígenes y Evolución

1921

1

Frank Gilbreth Sr. presenta el "diagrama de flujo de procesos" en procesos" en la ASME. (*Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos*)

2

Décadas siguientes

El concepto se difunde en ingeniería industrial y manufacturación.

Actualidad

3

Se aplica en negocios como Diagramas de procesos de negocios y negocios y Diagramas de flujo de datos.



Propósitos y Beneficios

1 Documentación

Mejora la comprensión, el control de calidad y la capacitación.

2 Estandarización

Optimiza la eficiencia y repetibilidad de procesos.

3 Análisis

Identifica ineficiencias y áreas de mejora.

4 Comunicación

Facilita la colaboración entre diversos roles en la organización.

Elementos Principales de un PFD



Equipos principales

Compresores, mezcladoras, recipientes, bombas, calderas y refrigeradores.

- Sistemas de recirculación y derivación
- Dirección del proceso



Tubería de procesos

Traslada el producto entre las partes de los equipos.



Datos operativos

Presión, temperatura, densidad, densidad, tasa de flujo de masa y masa y balance de energía.



Símbolos y Normalización

Organizaciones

ISO (ISO 10628, diagramas de flujo para plantas de procesos, procesos, reglas generales), DIN el [Instituto Alemán de Normalización](#) y el [Instituto Nacional Estadounidense de Estándares](#) (ANSI) proporcionan símbolos estandarizados para PFD.

Variaciones

Muchas empresas usan símbolos propios similares pero con detalles específicos.

Elementos comunes

Incluyen equipos, tuberías, válvulas, dirección del flujo y datos operativos.

Tipos de Diagramas de Flujo

PFD Detallado

Muestra componentes específicos de un de un proceso único.

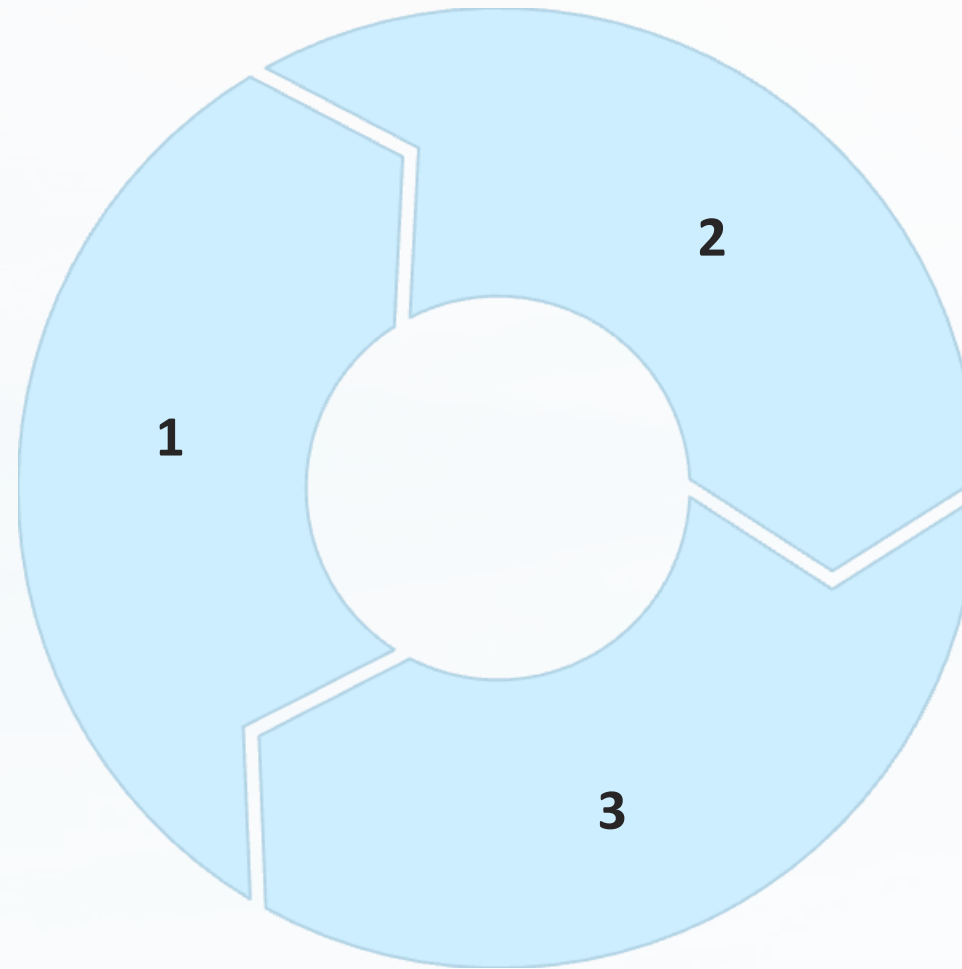


Diagrama de Bloques

Visión general de múltiples procesos en una planta.

P&ID

Incluye detalles técnicos para diseñadores diseñadores e ingenieros.

Creación de un Diagrama de Flujo

Definir alcance

Determina el proceso a examinar y los objetivos.

Investigar

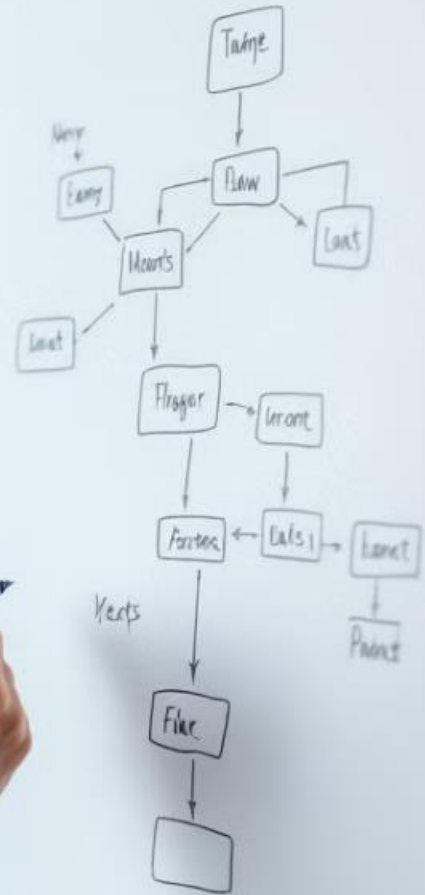
Estudia equipos, actividades y relaciones mediante observación y entrevistas.

Dibujar borrador

Crea una versión inicial del diagrama.

Validar y refinar

Obtén confirmación de los involucrados y realiza ajustes necesarios.

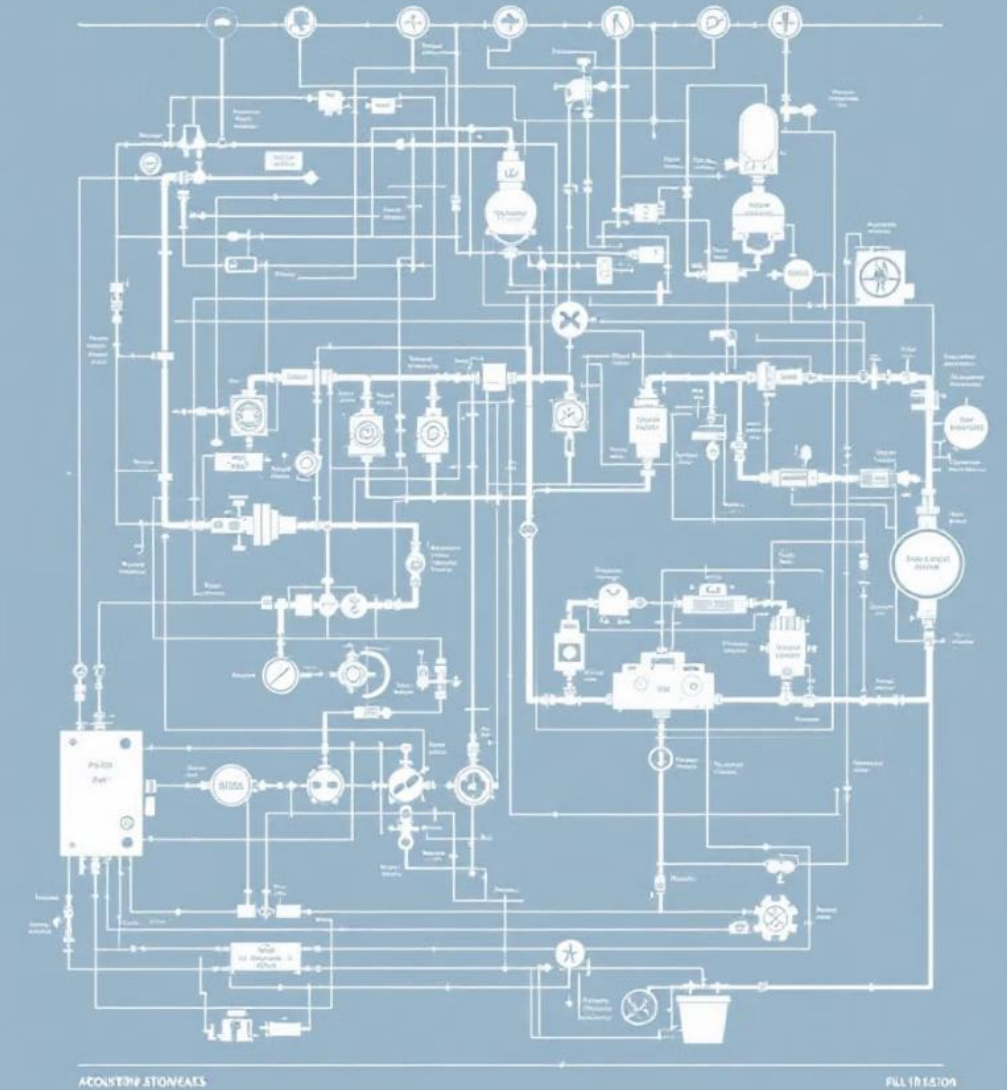


Símbolos en diagramas de tuberías e instrumentación

- Los P&ID representan procesos y sistemas industriales.
- Usan símbolos estándar para equipos, tuberías, instrumentos y válvulas.

P&ID Studi of Retections

P&ID Guations in irducings of Diagram arts and Valus



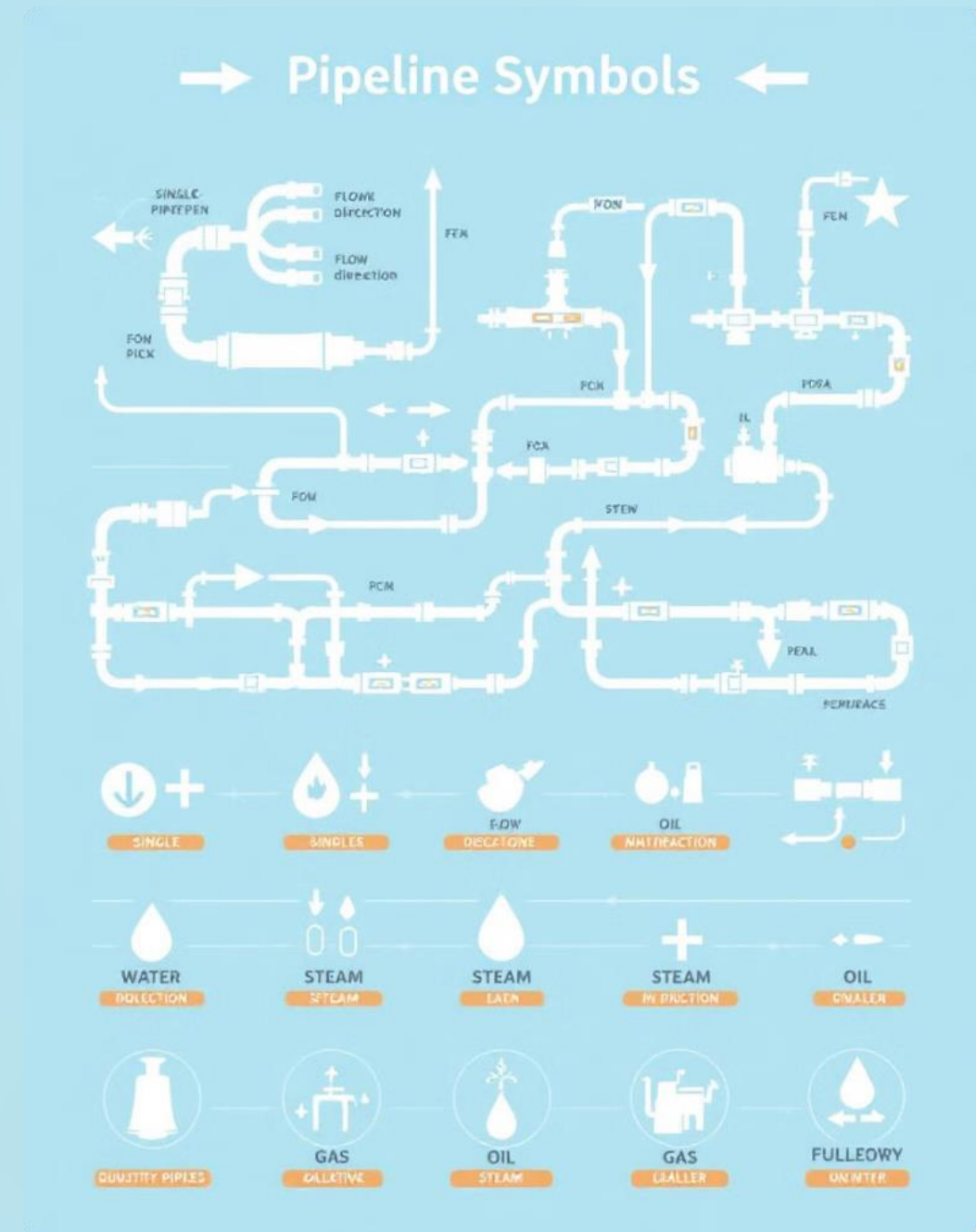
Símbolos de equipo

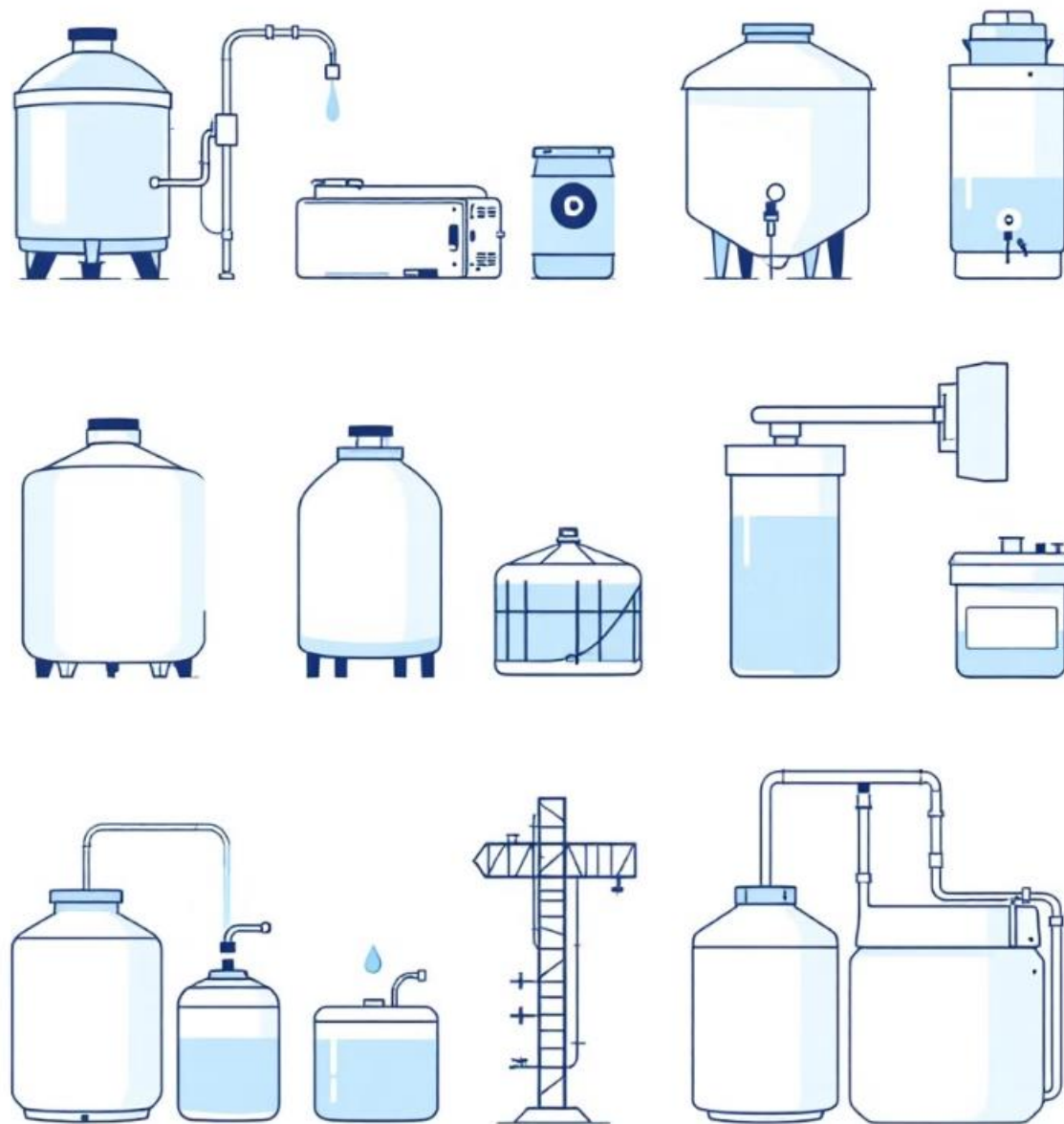
Los símbolos de equipo en diagramas de tuberías e instrumentación representan hardware esencial como compresores, motores y turbinas. Facilitan la comprensión rápida de los componentes mecánicos del sistema.



Símbolos de tuberías

Las tuberías se muestran con líneas que indican hacia dónde van los fluidos o gases. Hay símbolos para tuberías simples, tuberías múltiples y líneas que unen equipos. Las flechas marcan la dirección del flujo y las etiquetas dicen qué sustancia pasa por la tubería: agua, vapor, aceite o gas.



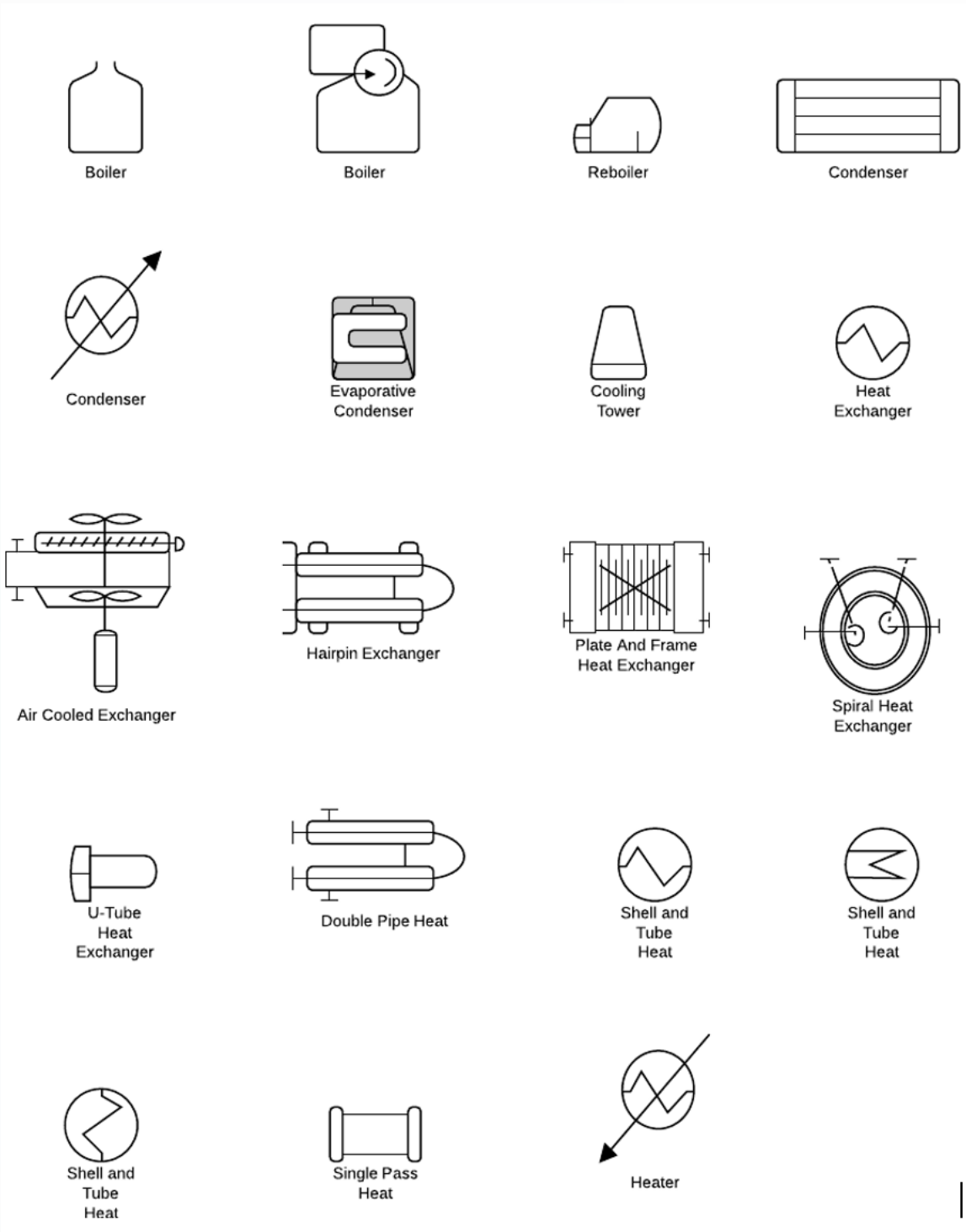
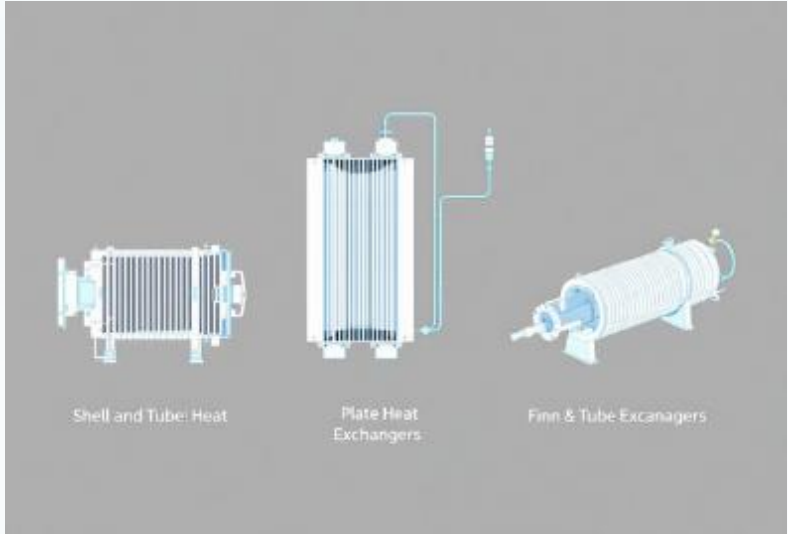


Símbolos de contenedor

Un contenedor almacena fluidos y puede cambiar sus características. Incluye tanques, cilindros, columnas y otros recipientes.

Símbolos de intercambiadores de calor

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor de forma eficiente de diferentes zonas o medios. Esta categoría incluye calderas, condensadores y otros intercambiadores de calor.



Herramientas y Software

Lucidchart

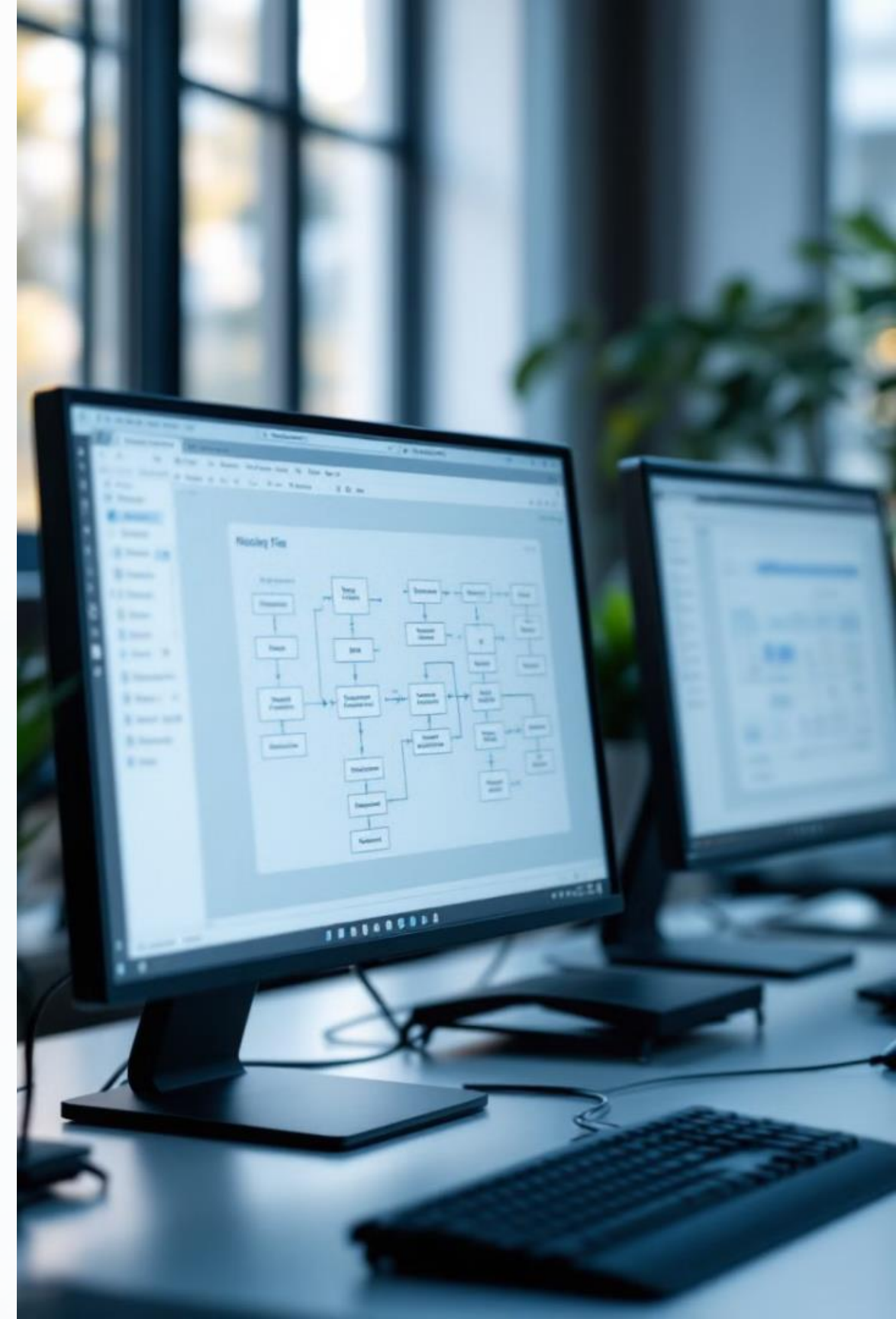
Ofrece acceso fácil a símbolos P&ID y permite importar archivos personalizados.

Microsoft Visio

Popular para crear diagramas de flujo profesionales.

SmartDraw

Proporciona plantillas y símbolos específicos para PFD.



TALLER N°1:

En grupos investigue sobre:

- Diagrama de flujo de procesos PFD
- Diagrama de bloques
- Diagrama de procesos e instrumentación

Ocupándose de cada una de sus especificaciones

TALLER N°2:

Cada grupo elija un proceso industrial que llame vuestra atención:

- Defina el alcance
- Investigue sobre el proceso
- Desarrolle el diagrama de flujo de procesos de acuerdo a la ISO 10628